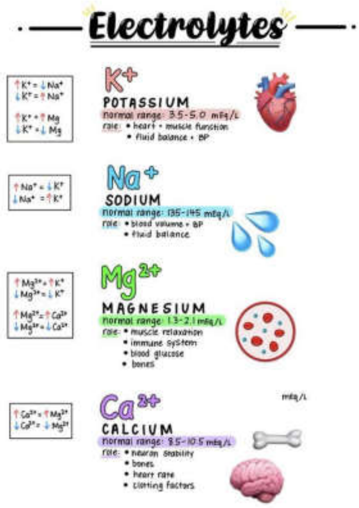
مديرية التربية لولاية مستغانم **متوسطة مجاهري عبدالله – ينارو**

اختبار الثلاثي الأخير للرابعة متوسط **دورة :جوان 2025**

امتحان تجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا **المدة: ساعة ونصف**

التمرين الاول:(06 نقاط)



- يعاني مريض من نقصان بعض الأنواع الكيميائية في جسمه، إذ تساعده على التوازن بين السوائل داخل وخارج الخلايا نذكر لك منها: Mg^{+2} Cl^{-} K^{+},Zn^{+2},Na^{+},Ca^{+2},

1) سم الأنواع الكيميائية الموجودة في جسم الانسان.

2) صنف الأنواع الكيميائية: مركبة/بسيطة، سالبة/موجبة.

3) ما هي الأنواع الكيميائية التي يمكن الكشف عنها؟ أذكر الكواشف المناسبة لها.حسب مادرست.

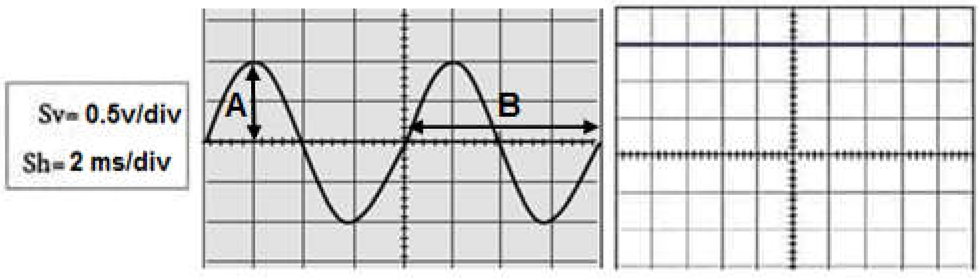
- نجري التحليل الكهربائي لـ(Zn^{+2}+..Cl^{-}).
- أرسم مخطط التجربة مع توضيح كافة البيانات.
- قدم وصف لم سيحدث في التجربة مع المعادلات النصفية والاجمالية.

التمرين الثاني:(06 نقاط): مقتبس من موضوع الأستاذ سي يوسف إبراهيم

لغرض دراسة خصائص تيار كهربائي حققنا التجربة الموضحة في (الوثيقة 03):

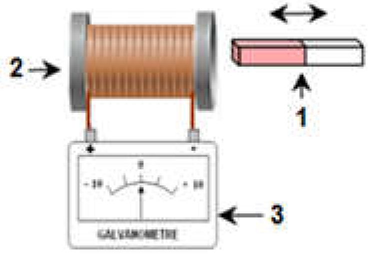
1. حدد العنصر **المحرض** و العنصر **المتحرض**، ثم سم **الظاهرة**.

2. بغرض معاينة التوتر الناتج عن التجربة، استعملنا راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على **أحد** أشكال **(الوثيقة 04)**:



الشكل 02 الشكل 01

الوثيقة 04



الوثيقة 03

أ. حدد **الشكل** الموافق للتوتر الكهربائي الناتج عن التجربة.

ب. ما **نوع** التوترين الكهربائيين في الوثيقة 04؟ قارن بينهما من حيث **الشدة** و **الجهة**.

3. مستغلا المقدارين A و B، **أحسب** خاصيتين لهذا التوتر الكهربائي (الشكل 2)./2

4. في مرحلة أخيرة من التجارب أجرى التلاميذ قياسات بواسطة جهازين رقميين فأظهر كل جهاز على شاشته القيم:

الجهاز الأول	الجهاز الثاني

الدراسة
eddirasa.com

0.37A	0.70V

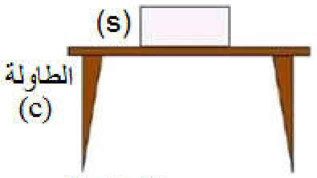
أ. تعرف على الجهازين.

ب. ماذا تمثل القيمة المسجلة على الجهاز الثاني؟ تحقق منها حسابيا.

الوضعية الإدماجية:(08 نقاط): **مقتبس من موضوع الأستاذ سي براهيم يوسف**

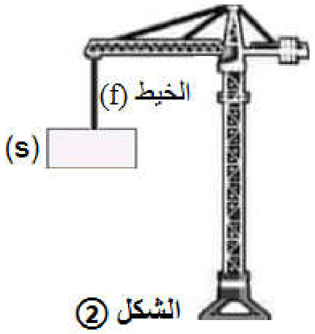
تستعمل الآلات البسيطة (البكرة، الرافعة، الكماشة ...) في انجاز كثير من الأشغال اليومية.

بينما كان زميلك عمر يمشي على قارعة الطريق، رأى رافعة تحمل **جملة ميكانيكية (s)** كانت موضوعة فوق **طاولة (c)** كما هو موضح في الشكلين 1 و 2 من الوثيقة 05:



الشكل ①

1.مثل كيفيا الأفعال المتبادلة بين الجملة (s) و الطاولة (c).



الشكل ②

2.اذا علمت أن كتلة الجملة الميكانيكية (s) هي 300kg:

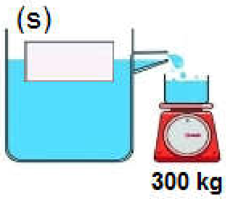
أحسب ثقل الجملة (s) علما أن الجاذبية الأرضية g=10N/Kg.

3.اذا اعتبرنا الجملة (s) أثناء حملها بالرافعة في وضع **توازن**.

أ. أذكر شرطا توازن الجملة (s).

ب. أذكر القوى المؤثرة على الجملة (s) ثم **مثلها** باستعمال سلم الرسم:

$1\ cm \rightarrow 1000\ N$



الشكل ③

الوثيقة 05

4.فجأة انقطع الخيط و سقطت **الجملة** (s) في حوض **مائي** كبير وبقيت **طافية** و هي في حالة **توازن** كما هو موضح في الشكل 3.

أ. أحسب دافعة أرخميدس F_A علما أن كتلة الماء المزاح m_L= 300kg.

ب. ما هي القوى المؤثرة على الجملة (s) ثم **مثلها** باستعمال سلم الرسم السابق.

ت. فسر سبب **طفو** الجملة (s).

موقع الدراسة
eddirasa.com